

黄金比例在办公座椅形态设计中的运用

Application of Golden Ratio in the Form Design of Office Chairs

■尚 凯¹ 高建民² 邢海涛³ ShangKai¹ & GaoJianmin² & XingHaitao³

(1.2.3. 北京林业大学材料科学与技术学院, 北京 10083)

摘要: 办公座椅的视觉形态设计对座椅整体的设计及评价起到重要作用, 座椅整体和局部之间的比例关系影响着其形态的视觉效果。通过对办公座椅尺寸比例的分析研究, 得出办公座椅形式美中黄金比例的使用规律。

研究的样本包括办公座椅中的老板椅、主管椅、职员椅和会议椅, 使用网格比例分析法和对比研究法, 运用黄金分割线、黄金矩形和黄金螺线对座椅形态进行解析, 得出不同办公座椅的形式美上符合黄金比例要求的规律, 为现代办公座椅的形态设计提供可借鉴的规律。

关键词: 黄金比例; 黄金矩形; 黄金螺线; 办公座椅; 形态设计

DOI: 10.16771/j.cn43-1247/ts.2018.07.005

中图分类号: TS664 文献标识码: A 文章编号: 1006-8260(2018)07-026-02

Abstract: The visual form design of office chairs plays an important role in the overall design and evaluation of chairs, and the relationship between the overall and local proportion of chairs affects the visual effect of their form. Through the analysis and study of the proportion of office chair size, the rule of using the Golden ratio in the form of office chair is obtained. With the boss chair, supervisor chair, staff chair and conference chair as samples of the study, this paper uses the golden section line, the gold rectangle and the gold spiral to analyze chair forms through grid ratio analysis method and comparative research method. It concludes the rule of the beauty in form of different office chairs meeting the need of the rule of the Golden ratio, which provides reference for the form design of modern office chairs.

Key words: The Golden Ratio; Golden Rectangle; Golden Spiral; Office Chairs; Form Design

办公座椅采用批量化设计及生产, 其设计中主要考虑人机工程学及舒适度引起的工作效率等问题, 国内外学者已在此方面取得很多成果, 同时也有学者对于办公座椅的外观形态及其潜在表达的视觉信息进行研究, 然而办公座椅的研究过于注重生理体验、座椅功能等相关内容, 根据马斯洛需求层次理论, 产品的使用功能得到满足的情况下, 人们会追求更高层次的情感需求, 因此产品的形态设计所给予使用者的情感体验显得尤为重要。形态设计的美感即形式美所传达给使用者的是满足使用功能下的情感体验, 同时它也是产品形态设计的核心内容, 而产品形态的比例是可以量化的内容, 是使用者的主观思维无法影响的。很多学者对于黄金比例的研究, 仅仅是对其不同艺术领域具体形态中黄金比例的分析, 但不能够将其分析结果应用到具体产品的形态开发设计程序中, 缺乏对实际产品设计的可行性指导。

1 黄金比例

恰当的比率在形式美中具有独特的魅力和作用。柏拉图认为“美就是恰当”, 笛卡尔也认为“美是一种恰到好处的协调与适中^[1-3]”。

“黄金比例”即是这种恰当之美的典型体现。黄金分割就是将某一条线段进行分割, 使线段的总长与较长线段的比值, 等于较长线段与较短线段之间的比值, 后来被称为黄金分割, 而黄金分割的比值, 即1:1.618, 则被称为一

黄金比例。

通过在长期的劳动过程中观察, 人们发现有些数比关系具有良好的视觉效果, 并经过进一步的探索与应用, 逐渐形成了一些良好比例的数学法则。就几何形体而言, 某些具有固定外形的几何形, 如果应用得当, 可以产生良好的比例。比例则是一种量度的比率关系, 它包含某一个事物的整体与局部之间、局部与局部之间的关系^[4]。家具的比例, 主要指的是某功能尺寸与另一功能尺寸之间的数比关系^[5]。家具的比例内容包括了两方面: 一方面是家具外形的宽、深、高之间的尺寸关系或某一局部的长、宽、高之间的尺寸关系; 另一方面是家具整体与部件, 或者各部件之间的尺寸关系^[6]。因此, 办公座椅的比例包括两方面的内容: 一是指整体和局部构件外形的长、宽、高之间的比例关系, 如座高与椅高之间、靠背高度与椅高之间以及座宽与椅高之间的比例; 二是指办公座椅与其相配套的办公家具之间形成的比例关系, 它涉及到桌面高度与座高之间的整体比例, 椅高与桌高的层次比例关系, 还有座椅在整体使用环境中的视觉比例, 这些尺寸关系体现着座椅设计中的功能性以外的形态比例的视觉效果, 或整体协调或错落有致, 是视觉形态比例秩序的表现。比例的规律性和秩序的完美性是产品形态设计的重要因素, 对于几何形体的分割, 比例和秩序是对形体在视觉上的进行了有目的有方法的切割, 由此形成有韵律、有节奏的设计构图, 成为产

品形态设计的有效手段^[7]。

1.1 黄金分割矩形

黄金分割矩形是由黄金分割延伸而来, 通过数学方法描述线段与线段之间的关系从而形成黄金矩形, 每一个黄金矩形都包含着一个正方形和一个等比矩形即另一个黄金矩形, 分割后的等比矩形的长边与短边的比值等于分割前矩形的比值, 此分割可以依次类推, 形成无限次的分割, 每次分割都将黄金矩形不断缩小, 且形成规律, 因此也包含了无数个正方形和黄金矩形。(图1)可以将分割线进行数位的描述, 一次分割、二次分割等。

1.2 黄金螺线

黄金螺线又叫斐波纳契螺旋线, 黄金矩形可以用来构造黄金螺线。本身互为黄金比例的一次黄金分割线和二次黄金分割线平分了所在的黄金矩形, 两条黄金分割线的交点则是黄金螺旋的中心点, 也是最小正方形里面90°扇形的一个端点, 对每个黄金矩形的正方形依次画90°的扇形, 形成连接正方形的弧线则是黄金螺线(图2), 它是无限多个弧线与半径成黄金比例关系的四分之一圆构成的。

2 办公座椅中的黄金比例

在座椅的构成形式中, 合适的比例是其形式美最基本、最重要的原则之一。比例是人们在长期的生活实践中所创造的一种审美度量关系^[8], 是一种以数比来表现现代生活和技术美学的基本理论。所有的造型艺术都存

基金项目: 国家自然科学基金项目(51572028)

作者简介: 尚凯(1984-), 男, 博士研究生, 讲师, 研究方向: 家具与室内装饰工程, 家具设计, 产品设计, E-mail: 71029679@qq.com

通讯作者: 高建民(1956-), 男, 博士, 教授, 研究方向: 木材干燥技术, 木材功能性改良, 木材综合利用, E-mail: jingao@bjfu.edu.cn

引文格式: 尚凯, 高建民, 邢海涛. 黄金比例在办公座椅形态设计中的运用[J]. 家具与室内装饰, 2018, (07): 26-27.

SHANG Kai, GAO Jian min, XING Hai tao. Application of Golden Ratio in the Form Design of Office Chairs[J]. Furniture & Interior Design, 2018, (07): 26-27.

- 图1 黄金矩形
- 图2 黄金螺旋
- 图3 老板椅
- 图4 主管椅
- 图5 职员椅(1)
- 图6 职员椅(2)
- 图7 职员椅(3)
- 图8 会议椅(1)
- 图9 会议椅(2)



在比例的问题,座椅也是如此,因此,要根据座椅的基本使用功能、形态设计因素的具体需要,以符合人体工学的尺寸作为构建基础,有效处理不同形态结合间的比例尺度,再利用形式美法则作为形态秩序的指导,才能创造出既满足生理需求,又能给予使用者良好的情感体验的产品。

办公座椅指的是在具体的办公使用环境中能够与桌面工作相配合的座椅家具的统称。通常具有可以在使用环境中进行多角度、多尺度的调节坐姿的功能,是办公家具重要组成部分之一,也是办公家具设计的核心内容^[9]。办公座椅从广义上是指所有用于办公空间的座椅产品;狭义上是指人在以坐姿状态从事桌面工作而使用的靠背椅。主要包括老板椅、主管椅、职员椅和会议椅等。

2.1 老板椅的黄金比例分析

(图3)中的此款老板办公座椅总高度为120~126cm,其中靠背顶部到座面距离为70cm,单层坐垫厚度为7cm,其侧面和正面都构成黄金矩形。座椅的靠背到座面形成正方形,座面到底部支撑结构形成新的黄金矩形。从正视图来看,在未调节高度的情况下,座椅的黄金分割线位于单层坐垫处,在调节坐高相对应范围的情况下,位于坐垫的黄金分割线随之下移,处于座面底部和座面的范围,同时位于靠背的黄金分割线下移,使扶手的位置处在上部黄金分割线上;且头枕的形态设计是一个黄金矩形。从侧视图来看,靠背底部、座面前部、座椅支撑结构形成黄金螺旋,且下部黄金螺旋的中心点位于靠背和座面的连接处;靠背的后仰轨迹正处在下部黄金螺旋的延长线上。

2.2 主管椅的黄金比例分析

(图4)是有头靠可旋转的主管椅,其中图4和图3座椅高度相同,且图4主管椅的扶手在黄金矩形中位置与图3老板椅的位置相同;下部黄金分割线都位于座椅座面上;下部黄金螺旋线中心位于靠背和座面的连接结构处,从图3的侧视图可以看到,靠背顶部、座面前部、座椅腿部支撑结构形成上部的黄金螺旋,且黄金螺旋中心点位于靠背的上部。

2.3 职员椅的黄金比例分析

职员椅分别对应的无头靠可旋转座椅、无头靠不可旋转座椅和无头靠方便移动座椅,此三款职员椅都具有扶手,(图5~图7)职员椅正、侧两面都构成黄金矩形,其中三款座椅的扶手位于上部黄金分割线的上面,其图5座椅座面降到最低时则扶手正处在上部黄金分割线上,而图6座椅上部黄金分割线位于扶手与椅腿连接的结构处,图7座椅的上部黄金分割线位置与图6座椅相同;三款座椅的上部黄金螺旋线的中心点都位于扶手与靠背的连接

处,其中图5座椅在调整高度上移过程中,黄金螺旋中心点正位于靠背与扶手交接处。

2.4 会议椅的黄金比例分析

(图8、图9)会议椅分别是有扶手座椅和无扶手座椅,两款座椅的正面接近于黄金矩形,图9座椅的侧面属于黄金矩形;图8座椅的上部黄金分割线位于靠背与背部支撑结构连接处,下部黄金分割线位于座面下方,图9座椅的上部黄金分割线正处扶手位置,下部黄金分割线位于座面底部及座面支撑结构上;图8座椅的黄金螺旋线位于靠背的下半部,图9座椅的则位于靠背的上半部。

由此可见,办公座椅的整体形态设计都接近黄金矩形,且靠背顶部、座面前部、座椅腿部支撑结构形成上部的黄金螺旋。①老板椅和主管椅其座面和靠背连接结构位于下部黄金螺旋线的中心点。②职员椅多以无头靠形态出现,不可调节高度、不可旋转和无移动滚轮座椅的下部黄金分割线在座面底部和支撑结构交接处,上部黄金分割线位于扶手与椅腿连接的结构处,其上部黄金螺旋线的中心点位于靠背与扶手的交接处;可调节高度且旋转的座椅,在座面调节到最低时,其黄金分割线分别与扶手和座面底面重合;③会议椅主要是无头靠形态的,分为有扶手和无扶手两种,由于设计中人机工程学的原因,其座宽和座深的尺寸需求使得其正视图和侧视图呈现的黄金矩形略有不同,对于有扶手的会议椅其黄金分割线同样位于扶手和座面底部的交接处^[10-11]。

因此,在座椅功能形态中,其形成的几何状的分割面,它们之间的组合关系是具有某种内在联系的,黄金螺旋线构成的弧线将座椅整体形态赋予韵律,上下不同的黄金分割线形成相互平行,并且各个功能形态局部之间的比例,或相同或相似,也可说它们具有同样的或近似的比例关系,从而使座椅形态处于视觉美感的状态中^[12]。

3 结语

在家具设计中可以用数理逻辑思维来指导家具形态设计,运用产品形态设计几何方法,较为精确的计算出产品各功能单元的比例尺度,让使用者获得一定的视觉舒适性。比例属于设计尺度,尺度在西方的美学中被视为衡量美的规范与标准。恰当的把握比例特征可以塑造具有形式美感和市场竞争力的产品,使得办公座椅的外观形态更符合人的生理和心理需求。比例是座椅形态设计的基本法则,黄金比值为形态设计中不同功能形体单元的分割提供了更为合理和科学的依据,但是在具体设计的实际操作中,还应该结合产品设计的功能设置、支撑结构、材料特性以及具

体的使用环境进行全面的分析,通过感性认识和直观表现,直接反映作为客观存在的某些形式美学法则与规律,从而不断地创造出美的比例关系。

办公座椅外观形态的确立会受诸多因素的影响,须符合其内在功能的结构特性和符合人机工程学的使用特性。在具体形态设计操作时,首先要依照国家规定标准,根据办公座椅的使用场所和定位人群确定座椅的整体尺寸;然后根据座椅的使用功能要求和人机工程学提供的参数和要求,确定座椅的基本骨架;最后,综合功能要素和审美要素,遵循比例设计原则。选用合适的黄金比例,对办公座椅的立面形态分割单元进行调整,进而设计出既满足功能需求,又满足审美需求的座椅。在办公座椅设计中,采用黄金比例表达方式符合自然视觉的诉求。产品的使用价值和审美价值是相互联系、相互影响的,黄金比例在办公座椅形态设计中的使用提高了其审美价值,同时也是对使用价值的完善。

(责任编辑:张 杨)

参考文献:

- [1]米兴栋.浅谈产品设计的形式美[J].大众文艺,2011,(02):79.
- [2]吴霞.艺术设计中的黄金分割视觉结构分析[J].包装学报,2012,4(01):92-96.
- [3]胡炳生,陈克胜.数学文化概论[M].合肥:安徽人民出版社,2006.
- [4]金伯利·伊拉姆.设计几何学[M].北京:中国水利水电出版社,2003.
- [5]王国栋.明式方桌部件比例研究[J].家具与室内装饰,2013,(09):31-34.
- [6]田霖霞,应洁茜,吕九芳.中国古典家具造型比例研究[J].家具与室内装饰,2016,(03):60-61.
- [7]徐人平.设计数学[M].北京:化学工业出版社,2006.
- [8]林秋丽,郭琼.广式公座椅的艺术研究[J].家具与室内装饰,2018,(02):21-23.
- [9]杨元.办公座椅形态要素的视觉和适性研究[D].长沙:中南林业科技大学,2017.
- [10]段伟.数理设计法在产品造型设计中的应用[J].新校园:阅读版,2015,(10):118.
- [11]彭康,陈子滢,唐立华.桃源木雕装饰图案留白构图特征探讨[J].家具与室内装饰,2018,(03):68-69.
- [12]周凯军,陈于书,申立乾.论板式家具设计与数学方法的结合[J].家具与室内装饰,2017,(03):84-85.